4 —mavzu

**savol javob:**

---> df.info => nechta ustun nechta qator qanaqa malumotlar borligi

---> df.isnull => tushub qolgan qiymatlarni aniqlaydi

---> supervised and unsupervised learning farqi. va qanaqa proekt qilish mumkin:

---> classification and regration

**1) Project ketmaketligi**

Data Collection

axis = 1 bolsa (bitta ustunni tashlab yuborish)

df.drop['education', axis = 1]

axis = 1 bolsa gorizaltal qatorni olib tashlash

inplace = True => ichkaridagi bolayotgan ozgarishni orginal datasetga tadbiq berish

**Data Preprocessing**

1) Tushurib qoldirilgan qiymatlarni toldirish

**mean** => orta arifmetik qiymat bilan toldirish (numerical qiymatlar uchungina ishlaydi)

**mode** => eng kop takrorlangan qiymat bilan toldirish

**median** => ortada turgani qaysi bolsa osha bilan toldiradi ( numerical qiymatlar uchun)

**fixed qiymat =>** ozimiz hoxlagan qiymat bilan toldirish

```
#mode - ko'p uchraydigan qiymat
df['job'].fillna(df['job'].mode()[0],inplace=True)
```

mode()[0] => bu yerda albatta 0 qoyilishi kerak, eng kop takrorlangan qiymatni olib bosh joyga qoyadi

**Drop qilish** ---> qator va ustun boyicha drop qilish




bu code ->  tushurib qoldirilgan qiymatlarni olib tashlaydi

**Library --->** numpy, pandas,matplotlib, seaborn,scikit-learn

numpy-> matematik hisoblashlar uchun
pandas-> datasetlar uchun

matpotlib-seaborn-scikit-learn--> visual 3D lar chizmalar uchun

Matplotlib --> grafikalr va dizayn uchun ishlaydigan kutubxona

Seaborn --> matplotlipni ustiga qurilgan, statistik malumotlarni turli xil yollar bilan korsatish

Scikit-learning --> MI ni oqitish, MI da project bosqichalrini bajarish

**DATA -->** structered - data toliq holatda, katta bolishi kerak yaxshi loyiha uchun, sohaga aloqador bolishi kerak.